

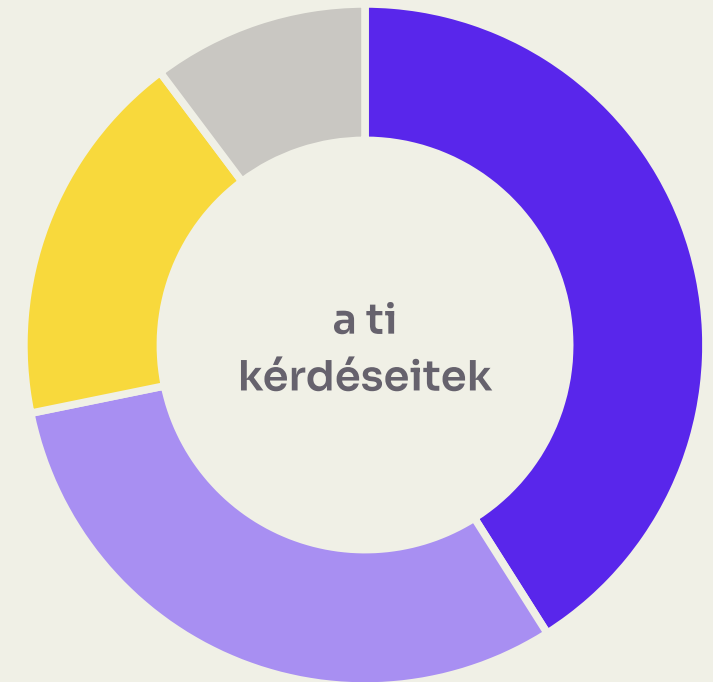
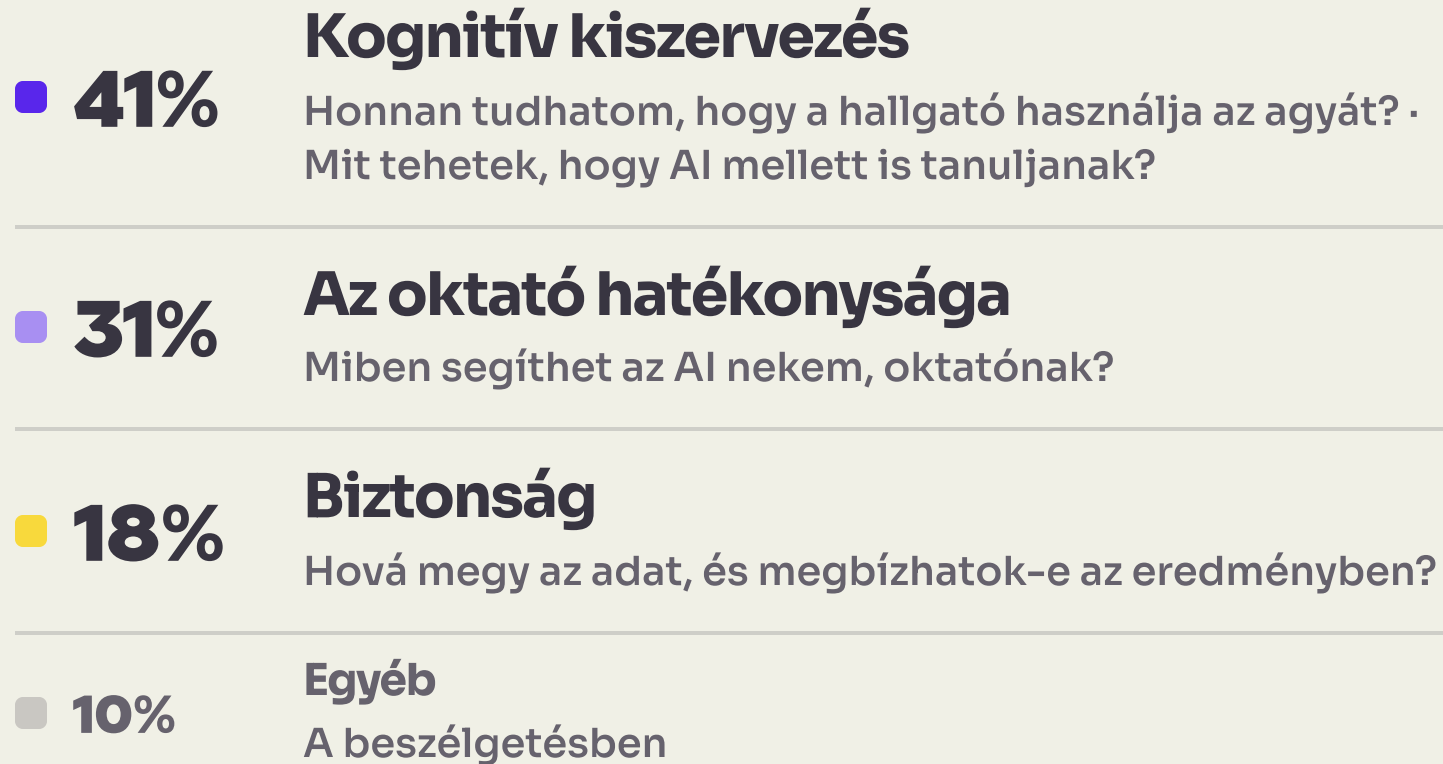
AI az oktató kezében.

Mit adunk át az AI-nak, és mi
marad a mi felelősségünk?

Tamási Árpád · oktató, a GoSchool alapítója · a nyílt forráskódú Moodle Nitro fejlesztője

Miről lesz szó?

A jelentkezéskor beküldött kérdéseitek alapján



Honnan tudhatom, hogy a hallgató használja az agyát?

EEG-kísérlet esszéírás közben

MIT Media Lab, 2025 · 54 bostoni egyetemista

Segítség nélkül

legerősebb

Keresővel

köztes

LLM-mel

leggyengébb

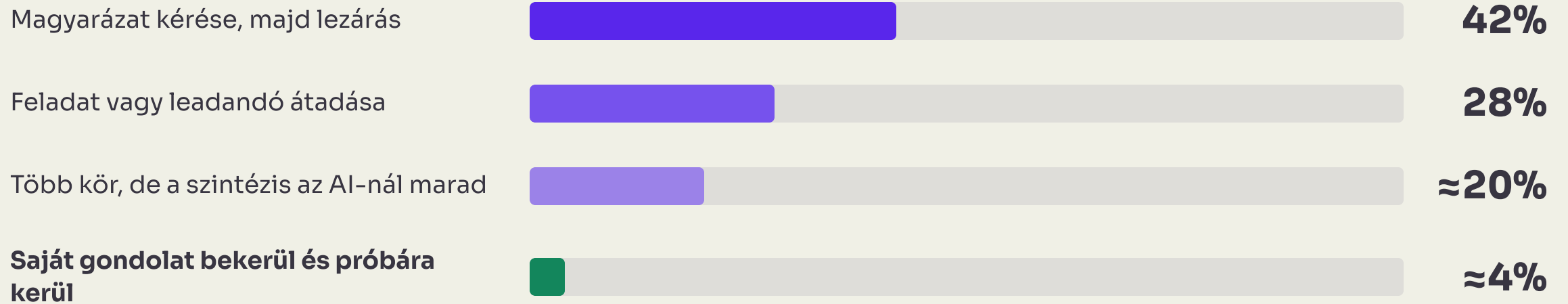
**Az LLM-csoportban
gyengébb agyi
kapcsolódást mértek.**

Gyengébb volt a felidézés és a
megélt szerzőség is.

Szűk esszéfeladat, kis minta, preprint: nem általános tanulási hatásvizsgálat.

Mit csinálnak az AI-val?

Közel 40 000 hallgatói üzenet a GoSchoolban



Előzetes, leíró kategorizálás · nem teljes felosztás

Tamási Árpád · *The Power of Outsourcing* · 2026

Jobb házi, gyengébb dolgozat

26 811 kínai középiskolás · 30 hónap

+18%

Házi feladat pontszáma

-30%

Házira fordított idő

-20%

Havi zárthelyi
fél éven belül

-24%

Felvételi vizsga
a másikon -18%

**Kevesebb idő alatt jobb házi.
A tanulást szervezték ki?**

Egy kínai megye középiskolásai, munkaanyag.

A feladataink az eredményt jutalmazzák.

mert eddig csak azt láttuk

Mi lenne, ha a folyamatot jutalmaznánk?

Mit kell tudnia annak, aki magának ír programot?

02 / 03 · futó kísérllet

Advanced Programming

28 hallgató

Saját szoftver, a saját szakterületükre.

LLM-kurzus oktatóknak

16 oktató és kutató

Saját kutatási eszköz, a saját adataikra.

**Szoftvert készíteni önállóan.
A fejlesztést kézben tartani.**

Ezért ebben a két kurzusban nem kódolást vagy programnyelvet tanítok.



PRODUCT OWNER

BUSINESS ANALYST

ARCHITECT

UX/UI DESIGNER

DEVELOPER

DATA ENGINEER

REVIEWER

TESTER

DEVOPS

Első nap, mindkét kurzuson

Ugyanaz az AI, más emberi részvétel

Kipróbálás

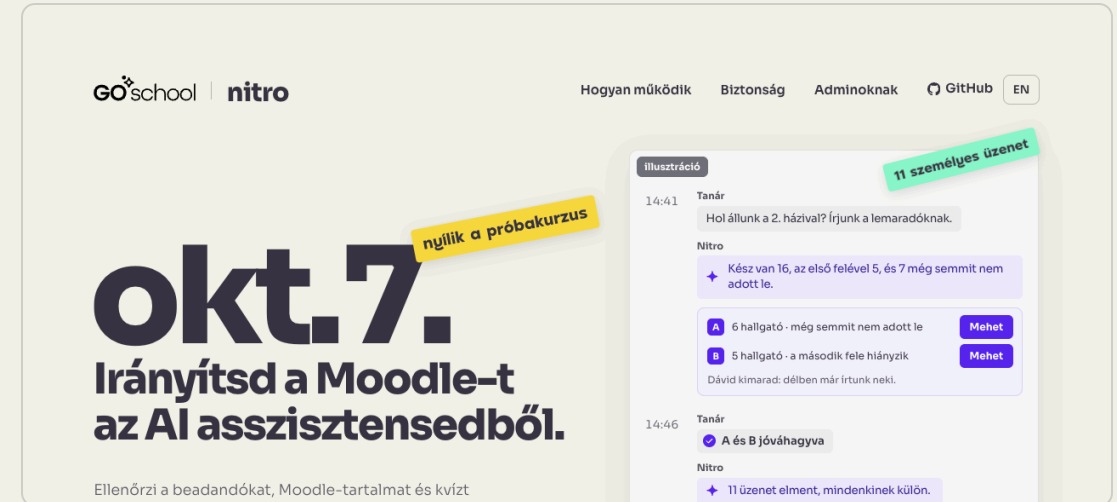
vibe coding



Nem tudom pontosan, mit akarok.

Ellenőrzött építés

agentic engineering



Tudom, mit akarok.

Résztevők és projektjeik

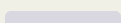
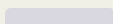
Mindenki a saját problémáján dolgozik

Advanced Programming - hallgatók

-  Személyes pénzügyi tervező banki kivonatokról
-  Készséghiány-kereső pályakezdő adatelemzőknek
-  Közép-európai légiforgalom adattárháza
-  Figyelmetlen kérdőívkitöltők kiszűrése
-  Nyomozós játék LLM-vezérelt szereplőkkel
-  „Mit vegyek fel ma?” LLM-alapú öltözetajánló

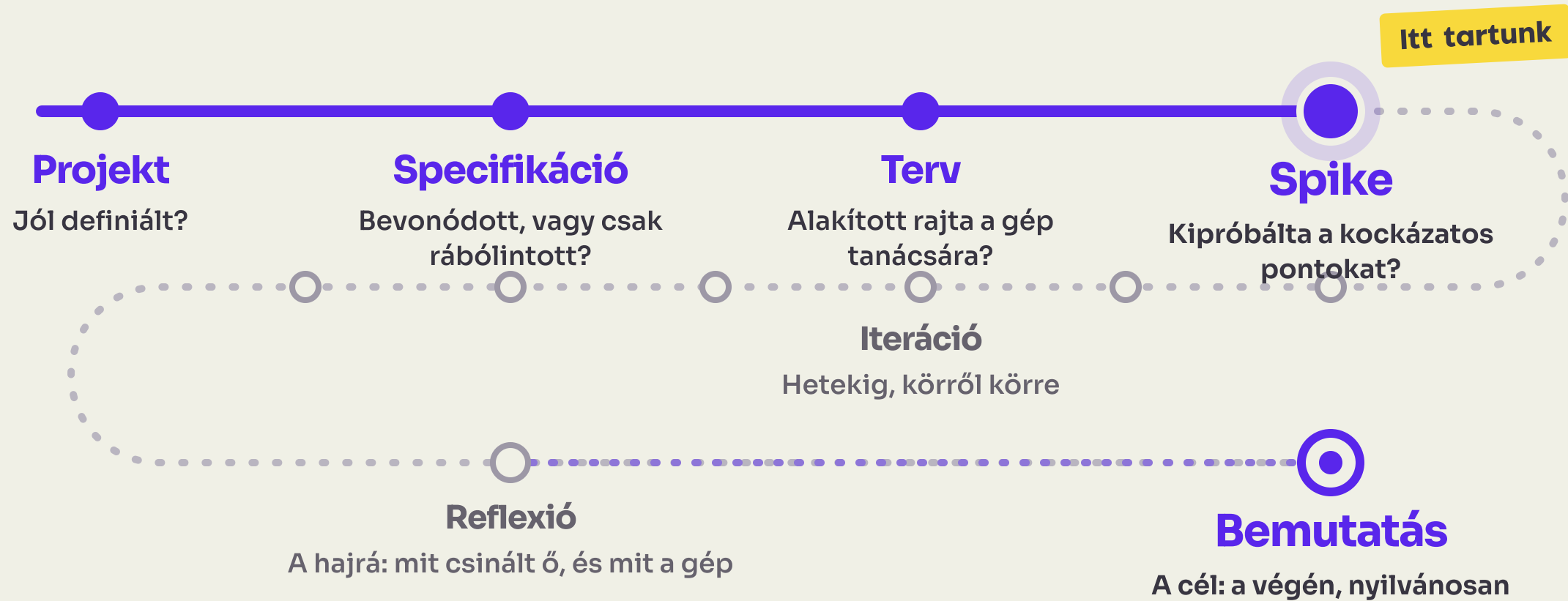
...

LLM-kurzus - oktatók és kutatók

-  DP-tábori IRO-akták adatbázisa
-  Interjúk és médiatartalom LLM-es elemzése
-  A pszichológiáról alkotott laikus tudás
-  Az „informalitás” fogalmának változása
-  Jövőorientáció mérése nyílt végű válaszok gépi kódolásával
-  Vegyes kutatási archívum egységes adatbázisba

...

Hétről hétre, a saját projektjükön



Mind a 44 projektet követem, és segítek, ahol elakadnak.



Ki olvassa el mindezt 150 hallgatónál?

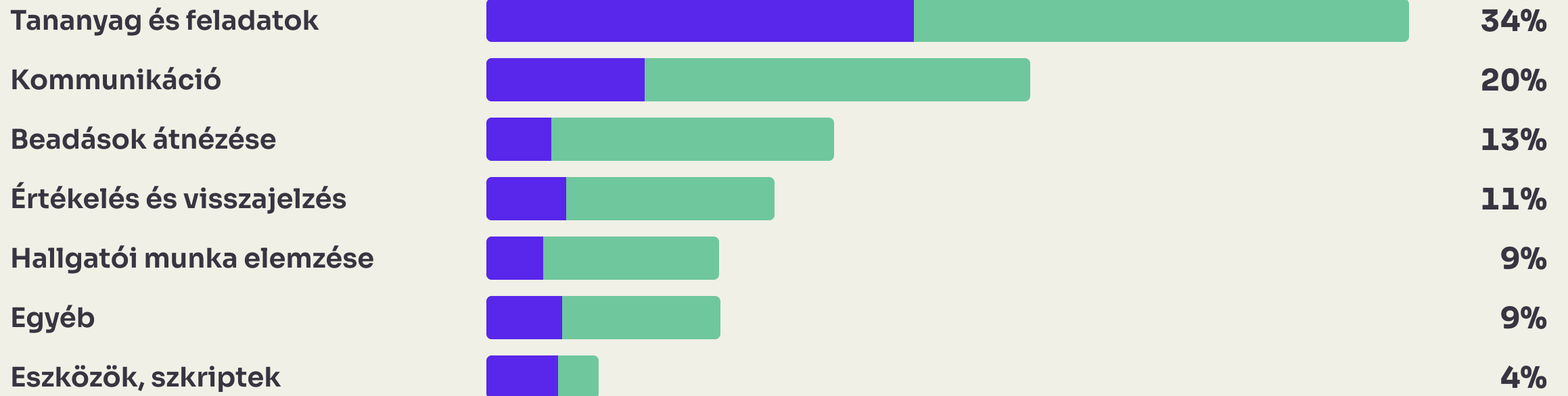
600

ellenőrzés egy beadandónál: 150
hallgató × 4 lépés

Miben segíthet az AI nekem, oktatónak?

Hová ment az időm?

■ Az időm aránya ■ Ebből az AI dolgozott



A kiszervezés ereje a saját munkámban

Két saját kurzusom, 2026. szeptember - 60 óra bruttó



15 ezer

szót írtam én

655 ezer

szót olvasott el az AI

681 ezer

szót írt meg az AI

×89: minden szavamra 44 elolvasott és 45 megírt szó jutott.

Mindenki egyéni üzenetet kap

≈ 7 perc
ennyi volt a beszélgetés

„Szia! A Snake megjött, köszönöm. A Cassino még hiányzik, a határidő ma 20:00.”

✓ Canvas: 11 személyes üzenet elküldve, egyenként

a későknek írnék, hogy hétfő estig félpontért csnálják meg

Itt a tervezet 3 hallgatónak. Egyikük tegnap már kapott üzenetet és nem válaszolt, őt kihagyhatjuk, ha gondolod.

mehet [hallgató]nak is
ha megbuktatom, ne mondhasa, hogy nem szóltam

✓ Canvas: 3 személyes üzenet elküldve, szabály elmentve

Egyéni házi: spike a saját projekten

≈ **60 perc**
ennyi volt a beszélgetés

Rövid próba a projekt legkockázatosabb pontjára. Három a huszonnyolcból:

Pénzügyi tervező

Címkézz fel kézzel egy kimaradt hónapot. Hány költsést talál el a programod?

Kérdőívszűrő

Ezer valódi kitöltőből hány tisztát jelöl hibásnak?

Nyomozós játék

Harminc valódi modellhívásból hány megy át az ellenőrzőn?

ok mehet ki

✓ **GitHub: 28 „Your spike” issue, mindenki megkapta a sajátját**

mehet a kiírás a canvasra

✓ **Canvas: közlemény kint**

Csoportot jelölök ki, akik hasonlóan dolgoznak

≈ **48 perc**
ennyi volt a beszélgetés

Azonos folyamat, csoportonként egy haladó és egy lemaradó.

1. Kódolás

kódkönyv, gépi kódolás,
összevetés a kézzel

2. Szakirodalom

keresés, szűrés, kinyerés

3. Korpusz

letöltés kulcsszavakkal,
relevanciaszűrés

4. Adatbázis

séma, kinyerés, tábla,
ellenőrzés

ok
tudunk nekik egy discussiont nyitni a githubon?
ennek a csoportnak

és azért van a csoport, hogy tudjátok egymást segíteni
valószínűleg azonos problémákba ütköztök

✓ **GitHub: 4 csoport-discussion kipoztolva, körlevél piszkozatban**

Elkaptam egy vibe-olót

≈ 22 perc
ennyi volt a beszélgetés

A kész szövegből nem látszott. A commit-naplóból igen.

Ez illik a bizonyítékokhoz: előbb volt a README, utána a kód. Ötlet, kifejtés, kód. Ez a törlést is megmagyarázza.

ne dicsérjük meg, amit a gép talált ki neki

Jogos, a dicséret olyasmire ment, amit nem ő talált ki. Kivettem, sokkal rövidebb lett.

mehet

✓ GitHub: visszajelzés az issue-ban, „not yet”, határidő hétfő 20:00

Mi mindent csinállok az AI-jal

Tananyag és feladatok

Előadásdiák minden alkalomra

Az egyik kurzus anyagát a másikra igazítva

Házik, Canvas-modulok, segédletek

Kérdésváltozatok a saját projektjeikből

Egyéni spike mindenkinek **láttuk**

Kommunikáció

Kb. 90 személyes Canvas-üzenet

8 közlemény, 65 levélpiszkozat

Fórum, GitHub-szervezet, issue-k

Napi átfutás: új beadás, levél, kérdés

Csoportok kijelölése **láttuk**

Átnézés és értékelés

A napló egyezik-e a tervvel

Ellenkezett-e a géppel, vagy csak rábólintott

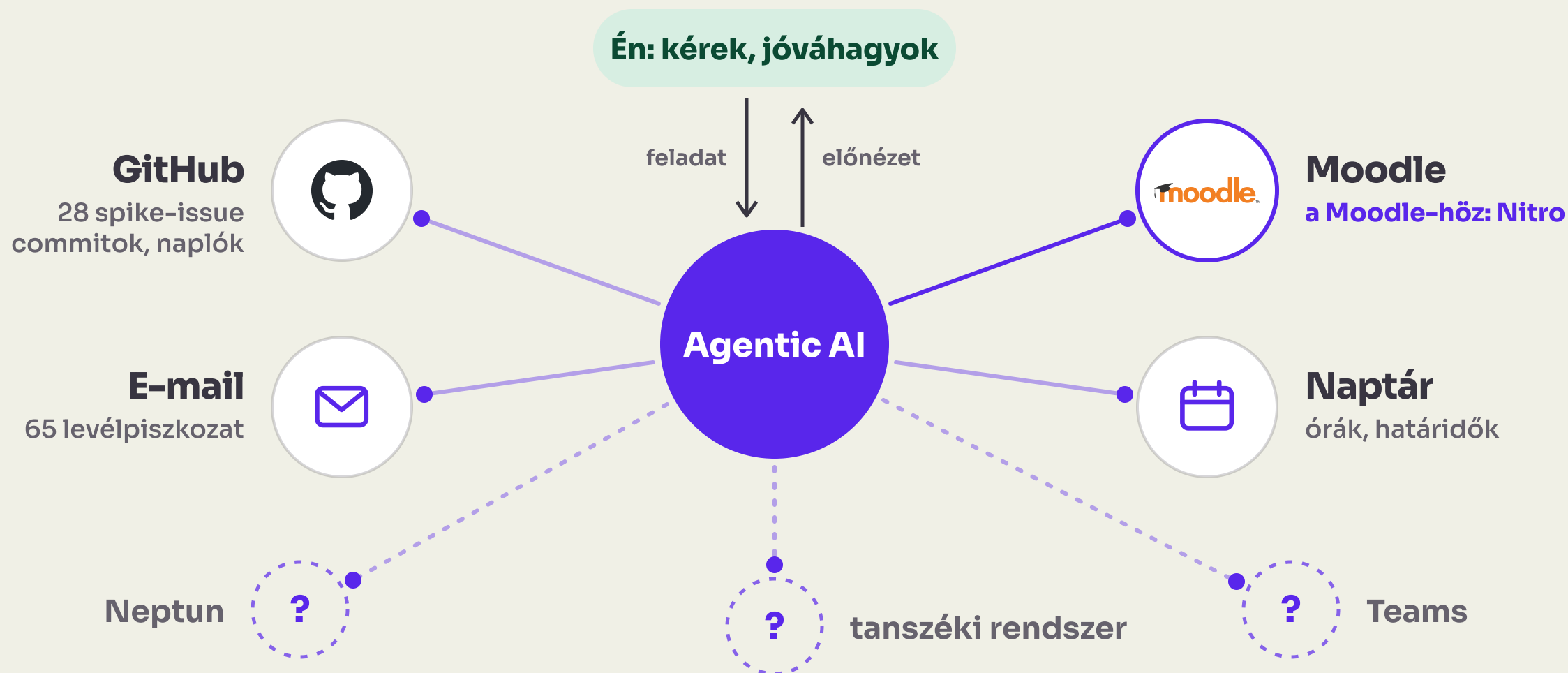
Pont és visszajelzés mindenkinek

Ki hol tart, ki maradt le

A commit-napló olvasása **láttuk**

És nálatok?

Mit kell még kézzel csinálni?



Egy eszköz, ami leveheti a terhet

Moodle Nitro · nyílt forráskódú · nem pont ugyanígy, mint nálam, de ugyanerre

The screenshot shows the Moodle Nitro website and a chat interface. The website header includes the logo 'GOschool | nitro' and navigation links: 'Hogyan működik', 'Biztonság', 'Adminoknak', 'GitHub', and 'EN'. The main content area features a large heading 'okt.7.' with a yellow callout bubble saying 'nyílik a próbakurzus'. Below this is the text 'Irányítsd a Moodle-t az AI asszisztensedből.' and a description: 'Ellenőrzi a beadandókat, Moodle-tartalmat és kvízt készít, üzen a hallgatóknak – a te jogaiddal, a te jóváhagyásoddal.' A blue button reads 'Próbáld ki október 7-től'.

The chat interface on the right shows a conversation between a teacher and the Nitro AI assistant. The teacher's messages are in grey bubbles, and the Nitro responses are in purple bubbles. The chat includes a '11 személyes üzenet' badge and 'Mehet' buttons for each response.

Chat Log:

- 14:41 Tanár:** Hol állunk a 2. házival? Írjunk a lemaradóknak.
- Nitro:** Kész van 16, az első felével 5, és 7 még semmit nem adott le.
 - A** 6 hallgató · még semmit nem adott le **Mehet**
 - B** 5 hallgató · a második fele hiányzik **Mehet**Dávid kimarad: délben már írtunk neki.
- 14:46 Tanár:** A és B jóváhagyva
- Nitro:** 11 üzenet elment, mindenkinek külön.
- 17:59 Tanár:** Haladnak?
- Nitro:** 22-en készen vannak (15:30-kor még 16). Bence válaszolt: közös GitHub-fiókot használ.
 - Válasz Bencének** · a saját szálában **Mehet**

Miből használhatom?

Claude

Ma, ezzel próbáltuk ki

A webes felületről vagy az asztali alkalmazásból.

Microsoft 365 Copilot

A teljes licenccel

A BME-nek ez ma nincs meg. Végig még nem
teszteltük.

EdAI

Ebben a félévben tesztelhető, a következőben használható

A BME saját AI-felülete (edai.bme.hu), GoSchool-
alapon. A Nitro ma még nincs benne.

Bekötés

Add MCP

Name

URL

CancelConnect

Utána **belépsz a Moodle-fiókkal**. Bármikor visszavonhatod.

Hová megy az adat?

Amit én használtam

Claude Code

Egyéni előfizetéssel,
intézményi szerződés
nélkül.

Intézményi szerződéssel

Microsoft 365 Copilot

A teljes licenc a BME-n ma
nincs meg.

A BME saját felülete

EdAI (GoSchool)

GDPR-megfelelő. A Nitro
ebben a félévben kerül
bele.

Utána

Akár az egyetemen futó
modellel: az adat ki sem
megy.

egyre zártabb

Ha kipróbálnád

A homokozóban

moodle.goschool.ai: egy külön próba-Moodle.
Saját kurzust kapsz kitalált hallgatókkal.
Október 7-től, kb. 10 perc.

- 1 Regisztrálj, és megkapod a próbakurzusodat.
- 2 Kösd össze Claude-dal.
- 3 Kérdezd meg: „Milyen kurzusaim vannak?”
- 4 Írass át egy feladatot, és nézd meg az előnézetet.

goschool-ai.github.io/moodle-nitro

A saját Moodle-ödön

A plugint a BME rendszergazdája teheti fel.

Nyílt forráskódú, a kód és a telepítési útmutató a GitHubon van.

github.com/goschool-ai/moodle-nitro

Valódi kurzuson csak intézményi jóváhagyás után.

„A civilizáció úgy halad előre, hogy egyre több fontos műveletet tudunk elvégezni anélkül, hogy gondolkodnánk rajtuk.”

Alfred North Whitehead

An Introduction to Mathematics, 1911

A kiszervezés megtörténik. Hogy élhetünk a lehetőséggel?

Mit csinál meg az AI a hallgatóidnak?



Az előadás Moodle-kurzusa

beszélgessünk